

**LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM KONFIGURASI
WEBSERVER DAN CREATE SSL**



Dosen Pengajar :

Muhammad Ainurohman, S. Kom

Disusun oleh :

Nama : Oktalidah Ramadayanti Purnomo

NIM : 2402065

Kelas : TI 4B

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2024/2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Praktikum	4
BAB II DASAR TEORI.....	5
2.1 Web Server	5
2.2 Apache.....	5
2.3 XAMPP	5
2.4 HTTP (HyperText Transfer Protocol)	5
2.5 HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)	5
2.6 SSL (Secure Socket Layer)	6
BAB III PRAKTIKUM DAN PEMBAHASAN.....	7
3.1 Alat dan Bahan	7
3.2 Langkah Praktikum	7
3.2.1 Menjalankan Apache pada XAMPP	7
3.2.2 Melihat Penyimpanan Website pada Folder htdocs	8
3.2.3 Implementasi dan Pengujian Website Menggunakan HTTP	8
3.2.4 Implementasi dan Pengujian Website Menggunakan HTTPS	9
3.2.5 Proses Agar Website Berhasil Dibuka Menggunakan HTTPS	10
3.3 Hasil Praktikum.....	12
3.4 Analisis.....	12
BAB IV PENUTUP	13
4.1 Kesimpulan	13
4.2 Saran.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Web server merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk melayani permintaan pengguna terhadap halaman web melalui jaringan komputer. Salah satu web server yang banyak digunakan dalam proses pembelajaran adalah Apache yang terdapat pada paket XAMPP. Dengan menggunakan Apache, website dapat dijalankan secara lokal melalui localhost sehingga memudahkan proses pengembangan dan pengujian aplikasi web.

Selain menggunakan protokol HTTP, saat ini website juga memerlukan keamanan dalam proses pertukaran data menggunakan protokol HTTPS. HTTPS merupakan pengembangan dari HTTP yang menggunakan SSL (Secure Socket Layer) atau TLS (Transport Layer Security) untuk mengenkripsi komunikasi antara web server dan browser. Dengan adanya SSL, data yang dikirimkan menjadi lebih aman sehingga mengurangi risiko penyadapan informasi.

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi web server menggunakan Apache, implementasi website melalui protokol HTTP, pembuatan dan konfigurasi SSL, serta pengujian website menggunakan HTTPS pada localhost.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara menjalankan Apache sebagai web server menggunakan XAMPP?
2. Bagaimana proses penyimpanan website pada folder htdocs?
3. Bagaimana implementasi website menggunakan HTTP?
4. Bagaimana konfigurasi SSL agar website dapat diakses menggunakan HTTPS?
5. Bagaimana proses pengujian website setelah SSL diterapkan?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Menjalankan web server Apache menggunakan XAMPP.
2. Mengetahui lokasi penyimpanan website pada folder htdocs.
3. Mengimplementasikan website menggunakan protokol HTTP.
4. Mengonfigurasi SSL agar website dapat diakses menggunakan HTTPS.
5. Melakukan pengujian website menggunakan HTTPS pada localhost.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Web Server

Web server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerima permintaan (request) dari browser kemudian mengirimkan halaman website kepada pengguna melalui jaringan menggunakan protokol HTTP maupun HTTPS. Salah satu web server yang paling banyak digunakan adalah Apache.

2.2 Apache

Apache HTTP Server merupakan web server open source yang digunakan untuk menjalankan website baik secara lokal maupun melalui jaringan internet. Apache mendukung berbagai fitur seperti Virtual Host, SSL, modul PHP, dan konfigurasi keamanan.

2.3 XAMPP

XAMPP merupakan paket aplikasi yang terdiri dari Apache, MySQL/MariaDB, PHP, dan Perl yang digunakan sebagai server lokal. Dengan XAMPP, pengguna dapat menjalankan website tanpa harus menggunakan hosting.

2.4 HTTP (HyperText Transfer Protocol)

HTTP merupakan protokol komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan data antara browser dan web server. Pada HTTP, seluruh data dikirimkan tanpa proses enkripsi sehingga kurang aman apabila digunakan pada jaringan publik.

Contoh alamat HTTP : `http://localhost/magicshop`

2.5 HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)

HTTPS merupakan pengembangan dari HTTP yang menggunakan SSL/TLS sebagai sistem keamanan. Dengan HTTPS, komunikasi antara browser dan server akan dienkripsi sehingga informasi yang dikirimkan menjadi lebih aman.

Contoh alamat HTTPS: `https://localhost/magicshop`

2.6 SSL (Secure Socket Layer)

SSL merupakan teknologi keamanan yang digunakan untuk mengenkripsi data yang dikirimkan antara browser dan web server. Pada praktikum ini digunakan Self-Signed Certificate sehingga browser masih menampilkan peringatan keamanan karena sertifikat belum berasal dari Certificate Authority (CA) resmi.

BAB III

PRAKTIKUM DAN PEMBAHASAN

3.1 Alat dan Bahan

Perangkat yang digunakan yaitu:

- Laptop/PC
- Windows 10
- XAMPP
- Apache Web Server
- Google Chrome atau Microsoft Edge
- Folder website magicshop

3.2 Langkah Praktikum

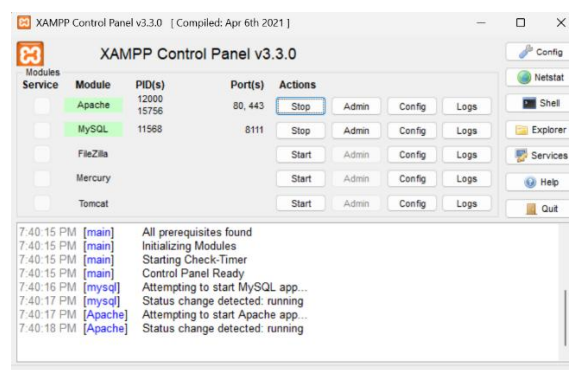
3.2.1 Menjalankan Apache pada XAMPP

Langkah pertama adalah membuka aplikasi XAMPP Control Panel kemudian menjalankan layanan Apache dengan menekan tombol **Start**.

Apabila Apache berhasil dijalankan maka indikator akan berubah menjadi warna hijau yang menandakan web server aktif dan siap digunakan.

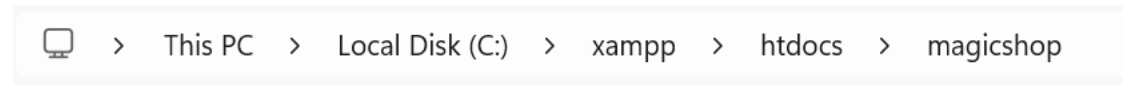
Pembahasan

Apache merupakan web server yang bertugas melayani permintaan halaman website. Ketika Apache aktif, browser dapat mengakses file website yang berada pada folder htdocs melalui localhost.



3.2.2 Melihat Penyimpanan Website pada Folder htdocs

Website disimpan pada folder: C:\xampp\htdocs\magicshop

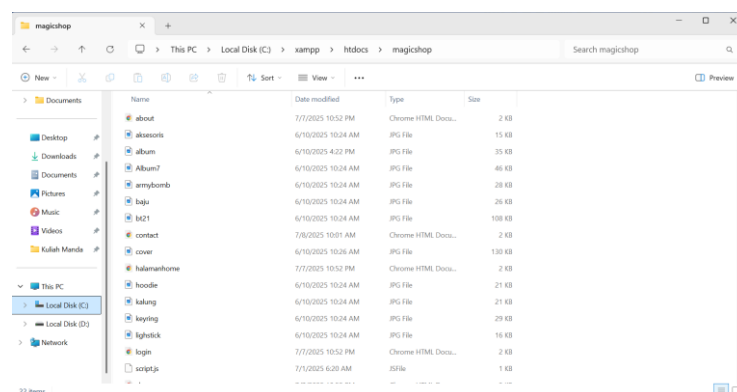


Folder tersebut berisi berbagai file website seperti:

- halamanhome.html
- about.html
- contact.html
- login.html
- shop.html
- Style.css
- script.js
- berbagai file gambar (.jpg)

Pembahasan

Folder htdocs merupakan Document Root Apache yang berfungsi sebagai lokasi penyimpanan seluruh website yang akan dijalankan melalui localhost.



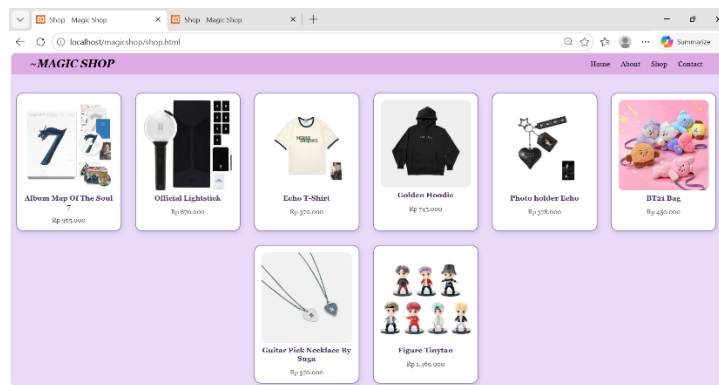
3.2.3 Implementasi dan Pengujian Website Menggunakan HTTP

Website kemudian diuji menggunakan browser dengan alamat:

<http://localhost/magicshop/>

Seluruh file website berhasil ditampilkan sehingga menandakan konfigurasi web server berjalan dengan baik.

HTTP merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses website tanpa proses enkripsi sehingga komunikasi masih bersifat terbuka.



Setelah SSL dikonfigurasi pada Apache, website diuji kembali menggunakan alamat:

Pada saat pertama kali diakses browser menampilkan pesan:

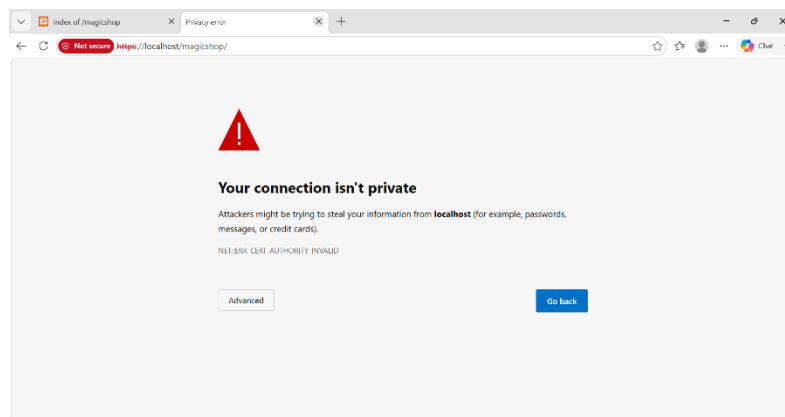
Your connection isn't private

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Hal tersebut terjadi karena sertifikat SSL yang digunakan merupakan Self-Signed Certificate sehingga belum dipercaya oleh browser. Meskipun demikian, website telah berhasil menggunakan protokol HTTPS.

Pembahasan

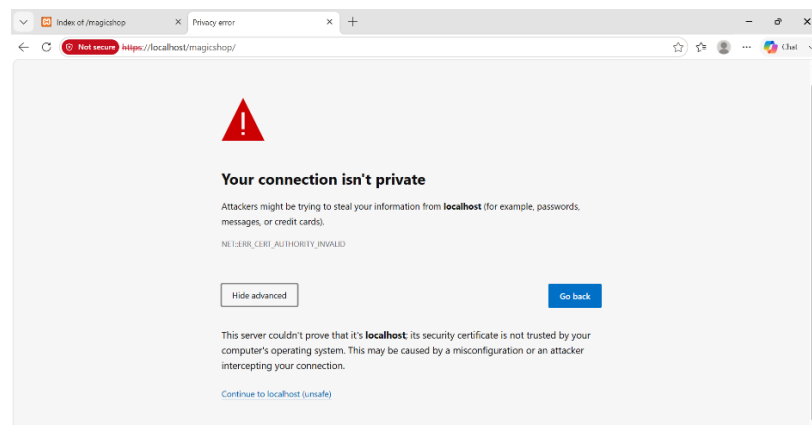
Pesan tersebut merupakan kondisi yang normal pada penggunaan sertifikat self-signed di localhost dan bukan merupakan kesalahan konfigurasi SSL.



3.2.5 Proses Agar Website Berhasil Dibuka Menggunakan HTTPS

Untuk melanjutkan akses website dilakukan langkah berikut:

1. Klik tombol Advanced.
2. Pilih Continue to localhost (unsafe).
3. Browser kemudian membuka website menggunakan protokol HTTPS.



3.3 Hasil Praktikum

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut.

No	Pengujian	Hasil
1	Apache berhasil dijalankan	Berhasil
2	Website tersimpan pada folder htdocs	Berhasil
3	Website dapat diakses menggunakan HTTP	Berhasil
4	SSL berhasil dikonfigurasi	Berhasil
5	Website dapat diakses menggunakan HTTPS	Berhasil
6	Browser menampilkan Not Secure karena Self-Signed Certificate	Sesuai Kondisi

3.4 Analisis

Dari hasil praktikum diketahui bahwa konfigurasi Apache sebagai web server berhasil dijalankan. Website yang berada pada folder htdocs dapat diakses menggunakan protokol HTTP maupun HTTPS.

Implementasi SSL berhasil diterapkan sehingga komunikasi website telah menggunakan HTTPS. Meskipun browser masih menampilkan peringatan "Not Secure", hal tersebut disebabkan oleh penggunaan Self-Signed Certificate yang belum dipercaya oleh browser. Kondisi ini merupakan hal yang umum terjadi pada proses pengujian website di lingkungan localhost dan tidak menunjukkan kegagalan konfigurasi SSL.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa konfigurasi web server menggunakan Apache berhasil dilakukan dengan menjalankan layanan Apache pada XAMPP. Website yang disimpan pada folder htdocs dapat diakses menggunakan protokol HTTP dengan baik.

Selanjutnya, implementasi SSL juga berhasil diterapkan sehingga website dapat diakses menggunakan protokol HTTPS. Walaupun browser masih menampilkan status "Not Secure" karena menggunakan Self-Signed Certificate, konfigurasi SSL telah berjalan dengan baik dan tujuan praktikum mengenai Konfigurasi Web Server dan Create SSL telah berhasil dicapai.

4.2 Saran

Sebaiknya pada implementasi di lingkungan produksi digunakan sertifikat SSL yang diterbitkan oleh Certificate Authority (CA) resmi agar browser mempercayai sertifikat tersebut dan tidak lagi menampilkan peringatan keamanan. Selain itu, konfigurasi keamanan web server perlu diperbarui secara berkala agar keamanan website tetap terjaga.